سلسلة تمارين: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. الأقياس والقيس الرئيسي

التمرين 1: القيس الرئيسي

1. عيّن القيس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ التي قيسها α في كل حالة:
   - (أ) $\alpha = \dfrac{14\pi}{3}$.
   - (ب) $\alpha = -\dfrac{35\pi}{2}$.
   - (ج) $\alpha = \dfrac{65\pi}{8}$.
   - (د) $\alpha = \dfrac{2012\pi}{3}$.
2. بيّن أن العددين $x = \dfrac{19\pi}{4}$ و $y = -\dfrac{5\pi}{4}$ قيسان لنفس الزاوية.
3. هل العددان $\dfrac{67\pi}{12}$ و $-\dfrac{5\pi}{12}$ قيسان لنفس الزاوية؟ ثم عيّن القيمة المضبوطة لـ $\sin\left(\dfrac{59\pi}{6}\right)$.

حل التمرين 1

1.

(أ) بالحصر: $-\pi < \dfrac{14\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi \iff -1 < \dfrac{14}{3} + 2k \leq 1 \iff -\dfrac{17}{3} < 2k \leq -\dfrac{11}{3} \iff -2{,}83 < k \leq -1{,}83$ ، إذن $k = -2$:

$$\frac{14\pi}{3} - 4\pi = \frac{2\pi}{3}.$$

(ب) $-\dfrac{35\pi}{2} = \dfrac{-36\pi + \pi}{2} = -18\pi + \dfrac{\pi}{2} = -9(2\pi) + \dfrac{\pi}{2}$: القيس الرئيسي $\dfrac{\pi}{2}$.

(ج) $\dfrac{65\pi}{8} = \dfrac{64\pi + \pi}{8} = 8\pi + \dfrac{\pi}{8} = 4(2\pi) + \dfrac{\pi}{8}$: القيس الرئيسي $\dfrac{\pi}{8}$.

(د) $\dfrac{2012\pi}{3} = \dfrac{2010\pi + 2\pi}{3} = 670\pi + \dfrac{2\pi}{3} = 335(2\pi) + \dfrac{2\pi}{3}$: القيس الرئيسي $\dfrac{2\pi}{3}$.

2. $x - y = \dfrac{19\pi}{4} + \dfrac{5\pi}{4} = \dfrac{24\pi}{4} = 6\pi = 3 \times 2\pi$: **نعم**، x و y قيسان لنفس الزاوية.

3. $\frac{67\pi}{12} - \left(-\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{72\pi}{12} = 6\pi = 3 \times 2\pi$: **نعم.**
$\frac{59\pi}{6} = \frac{60\pi - \pi}{6} = 10\pi - \frac{\pi}{6}$ ، ومنه: $\sin\frac{59\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

التمرين 2: استعمال خواص الزوايا الموجهة

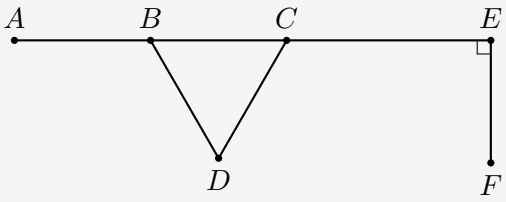
1. علماً أن $(\vec{u};\vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ ، عيّن قيساً لكل من الزوايا الموجهة التالية:
   (أ) $(\vec{u};-\vec{v})$.
   (ب) $(2\vec{u};3\vec{v})$.
   (جـ) $(-2\vec{u};-3\vec{v})$.
   (د) $(2\vec{v};3\vec{u})$.
2. علماً أن قيس الزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ هو $\frac{\pi}{6}$ ، عيّن قيس الزاوية $(-2\vec{u};-3\vec{v})$.
3. A و B نقطتان من الدائرة المثلثية حيث $(\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OA}) = \frac{\pi}{6}$ و $(\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OB}) = \frac{3\pi}{4}$. عيّن قيس الزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})$.
4. $(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{D'C'}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ و $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{DC}) = \pi + 2k\pi$. ماذا يمكن القول عن المستقيمين (AB) و (DC)؟ وعن $(A'B')$ و $(D'C')$؟

حل التمرين 2

1.
(أ) $(\vec{u};-\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$ ، والقيس الرئيسي $-\frac{2\pi}{3}$.
(ب) 2 و 3 موجبان: $(2\vec{u};3\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.
(جـ) -2 و -3 من نفس الإشارة: $(-2\vec{u};-3\vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.
(د) $(2\vec{v};3\vec{u}) = (\vec{v};\vec{u}) = -(\vec{u};\vec{v}) = -\frac{\pi}{3}$.
2. -2 و -3 من نفس الإشارة: $(-2\vec{u};-3\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) = \frac{\pi}{6}$.
3. بعلاقة شال: $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = (\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OI}) + (\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OB}) = -\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{4} = \frac{-2\pi + 9\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$.
4. $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{DC}) = \pi$: الشعاعان مرتبطان خطياً (اتجاهان متعاكسان) ، إذن $(AB) \parallel (DC)$.
$(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{D'C'}) = \frac{\pi}{2}$: $(A'B') \perp (D'C')$.

التمرين 3: مثلث متقايس الأضلاع ومربع

A ، B ، C و E نقط على استقامة واحدة. BCD مثلث متقايس الأضلاع ، والمستقيم (EF) يعامد (AE) حيث $(\overrightarrow{EC};\overrightarrow{EF})=\frac{\pi}{2}$ (أنظر الشكل: D و F تحت المستقيم (AE)).



عيّن قيساً لكل من الزوايا الموجهة التالية:

(أ) $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BD})$.

(ب) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{CD})$.

(جـ) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{EF})$.

(د) $(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{EF})$.

حل التمرين 3

من الشكل: D تحت المستقيم (AE) ، ومنه الزوايا الداخلية للمثلث BCD: $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD})=-\frac{\pi}{3}$ ، $(\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CB})=-\frac{\pi}{3}$.

والأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BC}$ ، $\overrightarrow{CE}$ لها نفس الاتجاه.

(أ) $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BD})=(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD})=-\frac{\pi}{3}$ (لأن $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$ لهما نفس الاتجاه).

(ب) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{CD})=(-\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CD})=(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CD})+\pi=\frac{\pi}{3}+\pi=\frac{4\pi}{3}$ ، أي القيس الرئيسي $-\frac{2\pi}{3}$.

(جـ) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{EF})=(\overrightarrow{EC};\overrightarrow{EF})+\pi$ (لأن $\overrightarrow{CE}=-\overrightarrow{EC}$) $=\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{3\pi}{2}$ ، والقيس الرئيسي $-\frac{\pi}{2}$.

(د) بعلاقة شال: $(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{EF})=(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{CE})+(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{EF})$.

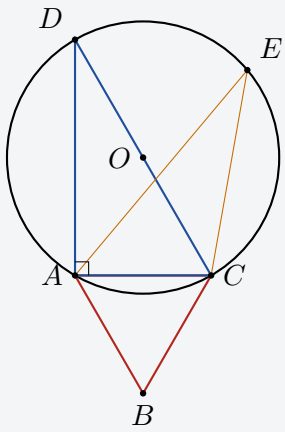
$(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{CE})=(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{BC})=-(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD})=\frac{\pi}{3}$ ، إذن $(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{EF})=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{6}$.

ملاحظة

أقياس هذا التمرين تتعلق باتجاه الشكل: إذا كانت D و F فوق المستقيم (AE) تتغير الإشارات (نجد عندئذ $\frac{\pi}{3}$ ، $\frac{2\pi}{3}$ ، $\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{6}$) ، لذلك يجب دائماً قراءة اتجاه الدوران على الشكل.

التمرين 4: زاوية محيطية: مثلث ودائرة

ABC مثلث متقايس الأضلاع ، و ACD مثلث قائم في A حيث $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DA}) = -\frac{\pi}{6}$ ، و $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB})$ زاوية قيسها $-\frac{\pi}{3}$. E نقطة من الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ADC ذات المركز O (منتصف $[DC]$).



1. عيّن القيس الرئيسي لكل من الزاويتين: $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB})$ و $(\overrightarrow{CD};-2\overrightarrow{CA})$.
2. عيّن قيساً رئيسياً للزاوية $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})$ ، مستنتجاً قيساً لـ $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC})$.
3. استنتج نوع المثلث ACO.
4. بيّن أن العدد $\frac{2018\pi}{6}$ هو قيس للزاوية $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC})$.

حل التمرين 4

1. المثلث ABC متقايس الأضلاع و $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}) = -\frac{\pi}{3}$ ، فهو مثلث مباشر حيث $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB}) = \frac{\pi}{3}$ (نفس اتجاه الدوران في كل الرؤوس).
في المثلث ACD (مجموع الزوايا الموجهة لمثلث يساوي π):

$$(\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CA}) + (\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC}) = \pi \Rightarrow (\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CA}) + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \pi \Rightarrow (\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CA}) = \frac{\pi}{3}.$$

$(\overrightarrow{CD};-2\overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CA}) + \pi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$ ، والقيس الرئيسي $-\frac{2\pi}{3}$.

2. الزاويتان المحيطيتان $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})$ و $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})$ تحصران نفس القوس ، إذن: $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC}) = (\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{6}$.

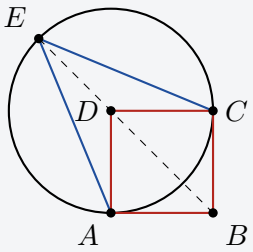
حسب مبرهنة الزاوية المحيطية: $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC}) = 2(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC}) = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

3. $OA = OC$ (نصفا قطر) والزاوية بينهما $\frac{\pi}{3}$ ، إذن المثلث ACO **متقايس الأضلاع**.

4. $\frac{2018\pi}{6} = \frac{2016\pi + 2\pi}{6} = 336\pi + \frac{\pi}{3} = 168(2\pi) + \frac{\pi}{3}$.
الفرق بين $\frac{2018\pi}{6}$ و $\frac{\pi}{3}$ هو $168 \times 2\pi$ ، إذن $\frac{2018\pi}{6}$ **قيس للزاوية** $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC})$.

التمرين 5: مربع ومثلث متساوي الساقين ودائرة

في المستوي الموجه ، $ABCD$ مربع مباشر ، و (C) الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها DC. E نقطة من (C) حيث ACE مثلث متساوي الساقين رأسه E (أنظر الشكل).



1. عيّن قيساً لكل من الزاويتين الموجهتين $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})$ و $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})$.
2. بيّن أن المثلثين EDC و EDA متقايسان.
3. عيّن قيساً لكل من $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})$ و $(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DA})$.
4. بيّن أن: $(\overrightarrow{DB};\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})=\pi$.
5. ماذا يمكنك القول عن النقط E ، D و B؟

حل التمرين 5

1. المربع مباشر: $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})=\dfrac{\pi}{2}$ (من الشعاع النازل إلى الشعاع الأفقي نحو اليمين: ربع دورة في الاتجاه المباشر).

A ، C و E على الدائرة (C) التي مركزها D: $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})=\dfrac{\pi}{4}$ (زاوية محيطية).

2. $DA=DC$ (ضلعا المربع) ، $EA=EC$ (المثلث متساوي الساقين) ، DE ضلع مشترك: المثلثان EDC و EDA **متقايسان** (الأضلاع الثلاثة).

3. من التقايس: الزاويتان الهندسيتان $\widehat{EDC}$ و $\widehat{EDA}$ متقايستان ، ومجموعهما مع $\widehat{ADC}=\dfrac{\pi}{2}$ يساوي 2π ، إذن كل منهما $\dfrac{3\pi}{4}$.

مع مراعاة الاتجاه: $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})=\dfrac{3\pi}{4}$ و $(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DA})=\dfrac{3\pi}{4}$.

(تحقق بشال: $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})+(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DA})+(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})=\dfrac{3\pi}{4}+\dfrac{3\pi}{4}+\dfrac{\pi}{2}=2\pi$ ✓).

4. $[DB]$ قطر المربع ، ف $(\overrightarrow{DB};\overrightarrow{DC})=\dfrac{\pi}{4}$ ، ومنه: $(\overrightarrow{DB};\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{3\pi}{4}=\pi$.

5. بشال: $(\overrightarrow{DB};\overrightarrow{DE})=\pi$ ، فالشعاعان $\overrightarrow{DB}$ و $\overrightarrow{DE}$ متعاكسان: على استقامة واحدة B ، D ، E.

التمرين 6: مثلث قائم ومتساوي الساقين ومنصف زاوية

في المستوي الموجه ، ABC مثلث قائم في B ومتساوي الساقين حيث $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})=\dfrac{\pi}{2}$. K نقطة تقاطع منصف الزاوية $\widehat{BAC}$ مع الضلع $[BC]$.

1. عيّن القيس الرئيسي للزوايا الآتية: $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AK})$ ، $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{CA})$ و $(\overrightarrow{KA};\overrightarrow{CB})$.
2. لتكن J منتصف $[AC]$ و I نقطة تقاطع (AK) و (BJ). حدّد طبيعة المثلث BIK.

حل التمرين 6

المثلث قائم متساوي الساقين: $\widehat{BAC} = \widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$. مع $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{2}$ يكون المثلث BCA مباشراً ، ف $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$ و $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB}) = \frac{\pi}{4}$.

1.

- (AK) منصف $\widehat{BAC}$: $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AK}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{8}$.
- $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{CA}) = (-\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA}) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$.
- $(\overrightarrow{KA};\overrightarrow{CB}) = (\overrightarrow{KA};\overrightarrow{KB})$ ($\overrightarrow{CB}$ و $\overrightarrow{KB}$ لهما نفس الاتجاه). في المثلث ABK القائم في B: $\widehat{AKB} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}$ ، ومع الاتجاه: $(\overrightarrow{KA};\overrightarrow{CB}) = \frac{3\pi}{8}$.

2. (BJ) متوسط في مثلث متساوي الساقين ، فهو أيضاً منصف $\widehat{ABC}$: $\widehat{IBK} = \frac{\pi}{4}$.
$\widehat{BKI} = \widehat{AKB} = \frac{3\pi}{8}$ ، ومنه $\widehat{BIK} = \pi - \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}$.
الزاويتان $\widehat{BKI}$ و $\widehat{BIK}$ متقايستان: المثلث BIK **متساوي الساقين رأسه** B $(BI = BK)$.

2. جيب التمام والجيب والزوايا المرفقة

التمرين 7: القيم المضبوطة

1. عيّن القيمة المضبوطة لـ $\cos x$ و $\sin x$ في كل حالة: $x = \frac{\pi}{6}$ ؛ $x = \frac{2\pi}{3}$ ؛ $x = -\frac{\pi}{4}$ ؛ $x = \frac{4\pi}{3}$.
2. α قيس الزاوية الموجهة التي قيسها $\frac{2025\pi}{4}$.
   (أ) عيّن القيس الرئيسي لها ، ثم القيمة المضبوطة لكل من $\cos\alpha$ و $\sin\alpha$.
   (ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos(\pi - \alpha)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$.
3. احسب: $\cos\frac{193\pi}{3}$ ، $\sin\frac{193\pi}{3}$ ، $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ، $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ، $\sin\frac{55\pi}{4}$ ، $\cos\frac{17\pi}{6}$.

حل التمرين 7

1.

- $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$.
- $\frac{2\pi}{3}=\pi-\frac{\pi}{3}$: $\cos\frac{2\pi}{3}=-\cos\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$ ، $\sin\frac{2\pi}{3}=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\frac{4\pi}{3}=\pi+\frac{\pi}{3}$: $\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}$ ، $\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.

(أ) $\frac{2025\pi}{4}=506\pi+\frac{\pi}{4}$: القيس الرئيسي $\frac{\pi}{4}$ ، و $\cos\alpha=\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(ب) $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3.

- $\frac{193\pi}{3}=64\pi+\frac{\pi}{3}$: $\cos\frac{193\pi}{3}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ ، $\sin\frac{193\pi}{3}=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$.
- $\frac{55\pi}{4}=14\pi-\frac{\pi}{4}$: $\sin\frac{55\pi}{4}=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\frac{17\pi}{6}=2\pi+\pi-\frac{\pi}{6}$: $\cos\frac{17\pi}{6}=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

التمرين 8: تبسيط عبارات وإثبات مساويات

1. بسّط العبارات التالية:

(أ) $A=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\cos(\pi-x)+\cos(\pi+x)$.

(ب) $B=\cos(\pi-x)-\cos x+\sin(\pi+x)+\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$.

(جـ) $C(x)=\cos(2023\pi+x)+\sin\left(\frac{21\pi}{2}-x\right)+\cos(1988\pi-x)$.

2. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

(أ) $\sin\left(\frac{5\pi}{2}+x\right)-2\cos\left(\frac{21\pi}{2}-x\right)-3\sin(x-3\pi)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)=\sin x$.

(ب) $\sin(x+7\pi)-2\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\left(\frac{13\pi}{2}-x\right)-\cos\left(x+\frac{7\pi}{2}\right)$.

حل التمرين 8

1.

(أ) $A = \cos x - \cos x - \cos x = \boxed{-\cos x}$.

(ب) $B = -\cos x - \cos x - \sin x + \sin x = \boxed{-2\cos x}$.

(جـ) $\cos(2023\pi + x) = \cos(2022\pi + \pi + x) = \cos(\pi + x) = -\cos x$ ؛

$\sin\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) = \sin\left(10\pi + \frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ ؛ $\cos(1988\pi - x) = \cos(-x) = \cos x$.

إذن $C(x) = -\cos x + \cos x + \cos x = \boxed{\cos x}$.

2.

(أ) نبسط كل حد:

- $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
- $\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ ، ومنه $-2\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) = -2\sin x$.
- $\sin(x - 3\pi) = \sin(x - \pi - 2\pi) = \sin(x - \pi) = -\sin(\pi - x) = -\sin x$ ، ومنه $-3\sin(x - 3\pi) = 3\sin x$.
- $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x$.

المجموع: $\sin x - 2\sin x + 3\sin x - \cos x = \cos x$. ✓

(ب) الطرف الأيسر: $\sin(x + 7\pi) = \sin(x + \pi) = -\sin x$ ؛ $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$.

إذن الطرف الأيسر $= -\sin x + 2\cos x$.

الطرف الأيمن: $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ؛ $\sin\left(\frac{13\pi}{2} - x\right) = \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \frac{7\pi}{2}\right)$

$\sin x = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right)$.

إذن الطرف الأيمن $= 2\cos x - \sin x$: الطرفان متساويان. ✓

التمرين 9: من الظل إلى الجيب وجيب التمام (تمرين نموذجي)

x عدد حقيقي من المجال $\left]\pi; \frac{3\pi}{2}\right[$ حيث: $\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

1. احسب القيمة المضبوطة لكل من $\cos x$ و $\sin x$.
2. استنتج: $\sin(\pi + x)$ ، $\sin(\pi - x)$ ، $\cos(\pi + x)$ و $\cos(\pi - x)$.

حل التمرين 9

1. $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{2}\cos x$. نعوّض في $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$: $\cos^2 x + \frac{5}{4}\cos^2 x = 1$ ، أي $\frac{9}{4}\cos^2 x = 1$ ، ومنه $\cos^2 x = \frac{4}{9}$.

$x \in \left]\pi; \frac{3\pi}{2}\right[$ (الربع الثالث): $\cos x < 0$ و $\sin x < 0$ ، إذن $\cos x = -\frac{2}{3}$ و $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

2. $\sin(\pi + x) = -\sin x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ؛ $\sin(\pi - x) = \sin x = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ ؛ $\cos(\pi + x) = \cos(\pi - x) = -\cos x = \frac{2}{3}$.

3. المعادلات والمتراجحات المثلثية

التمرين 10: معادلات أساسية

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية ، ثم مثّل صور الحلول على الدائرة المثلثية:
   - (أ) $2\cos x - \sqrt{3} = 0$.
   - (ب) $2\sin x - 1 = 0$.
   - (جـ) $\cos x - 1 = 0$.
   - (د) $\sin x = -1$.
2. حل في المجال $I = [-\pi; \pi]$ المعادلة: $\sqrt{2}\cos x - 1 = 0$.
3. حل في المجال $[0; 2\pi]$ المعادلة: $2\sin x - \sqrt{3} = 0$.

حل التمرين 10

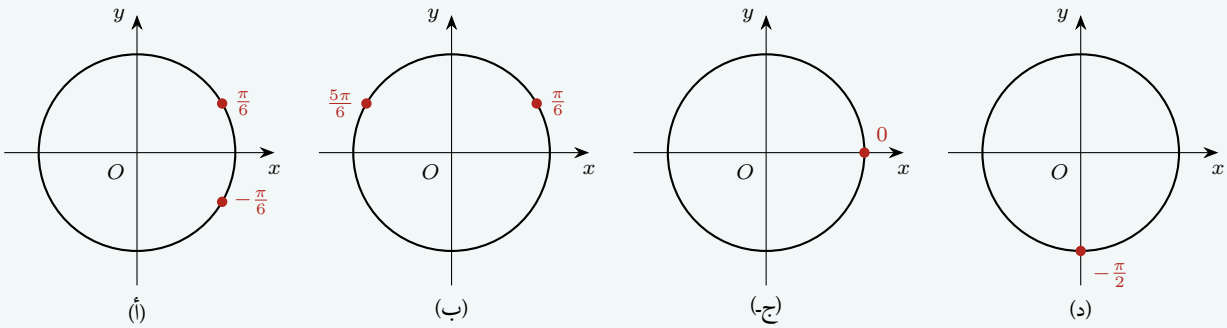
1.

(أ) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{\pi}{6}$: $S = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi\ ;\ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(ب) $\sin x = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ أو $x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$: $S = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi\ ;\ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right\}$.

(جـ) $\cos x = 1$: $S = \{2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\}$.

(د) $\sin x = -1$: $S = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.



2. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$: $x = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$. في $[-\pi;\pi]$ (نأخذ $k=0$): $S = \left\{-\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{4}\right\}$.

3. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\frac{\pi}{3}$: $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ أو $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. في $[0;2\pi]$: $S = \left\{\frac{\pi}{3};\frac{2\pi}{3}\right\}$.

التمرين 11: معادلات تؤول إلى معادلات أساسية

1. حل في المجال $]-\pi;2\pi]$ المعادلة: $\cos x\left(\sqrt{2}\sin x - 1\right) = 0$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلتين: $\sin^2 x - \sin x - 6 = 0$ و $2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sin x + \cos x = 1$. (إرشاد: ربّع الطرفين ثم تحقق.)
4. حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المعادلة: $\sqrt{2}\cos(3x) + 1 = 0$.
5. حل في $[-\pi;\pi]$ المعادلة: $\cos x \sin^2 x + \cos x \sin x - 2\cos x = 0$.

حل التمرين 11

1. جداء معدوم: $\cos x = 0$ أو $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ في $]-\pi;2\pi]$: $-\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{3\pi}{2}$.
- $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ أو $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ في $]-\pi;2\pi]$: $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{3\pi}{4}$.

$S = \left\{-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{4};\frac{3\pi}{2}\right\}$.

2. **الأولى:** نضع $X = \sin x$: $X^2 - X - 6 = 0$ ، $\Delta = 25$ ، $X = 3$ أو $X = -2$. كلاهما خارج $[-1;1]$: $S = \varnothing$.

الثانية: نضع $X = \cos x$: $2X^2 - 3X - 2 = 0$ ، $\Delta = 9 + 16 = 25$ ، $X = 2$ (مرفوض) أو $X = -\frac{1}{2}$.

$\cos x = -\frac{1}{2} = \cos\frac{2\pi}{3}$: $S = \left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\,;\, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

3. إذا كان $\sin x + \cos x = 1$ فإن $(\sin x + \cos x)^2 = 1$ ، أي $1 + 2\sin x\cos x = 1$ ، ومنه $\sin x\cos x = 0$:

- $\sin x = 0$: نعوّض: $\cos x = 1$ ، أي $x = 2k\pi$ (الحل $x = \pi + 2k\pi$ مرفوض لأن $\cos x = -1$).
- $\cos x = 0$: نعوّض: $\sin x = 1$ ، أي $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

$S = \left\{2k\pi\,;\, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

4. $\cos 3x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{3\pi}{4}$: $3x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ، أي $x = \pm\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$.
في $]-\pi;\pi]$: من $\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$ $(k = -1;0;1)$: $-\frac{5\pi}{12}$ ، $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{11\pi}{12}$ ؛ من $-\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$ $(k = -1;0;1)$: $-\frac{11\pi}{12}$ ، $-\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{5\pi}{12}$.

$S = \left\{-\frac{11\pi}{12}; -\frac{5\pi}{12}; -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{12}; \frac{11\pi}{12}\right\}$.

5. $\cos x\left(\sin^2 x + \sin x - 2\right) = 0$ ، و $\sin^2 x + \sin x - 2 = (\sin x - 1)(\sin x + 2)$:

- $\cos x = 0$: $x = \pm\frac{\pi}{2}$ ؛ $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2}$ ؛ $\sin x = -2$: مستحيلة.

$S = \left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\}$.

التمرين 12: معادلات من الشكل $\cos u = \cos v$ و $\cos u = \sin v$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

(ب) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(جـ) $\cos 3x = \cos x$.

(د) $\cos x + \sin x = 0$.

(هـ) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$.

حل التمرين 12

(أ) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$: $x = \frac{\pi}{3} + k\pi \iff 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ؛ أو $2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff x = k\pi$.

$S = \left\{k\pi\,;\, \frac{\pi}{3} + k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(ب) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$:

- $2x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff 2x = -\frac{7\pi}{12} + 2k\pi \iff x = -\frac{7\pi}{24} + k\pi$.
- $2x + \frac{\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff 2x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi \iff x = \frac{13\pi}{24} + k\pi$.

(جـ) $x = k\pi \iff x = k\pi$ ؛ $3x = x + 2k\pi \iff x = \frac{k\pi}{2}$ أو $3x = -x + 2k\pi$. (الأولى محتواة في الثانية):

$S = \left\{\frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(د) $\cos x = -\sin x = \sin(-x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$:

- $x = \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$: مستحيلة.
- $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \iff 2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff x = -\frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$.

$S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(هـ) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right)$ ، فالمعادلة: $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right)$:

- $x = \frac{5\pi}{48} + \frac{k\pi}{2} \iff 4x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \iff x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} - 3x + 2k\pi$.
- $x = -\frac{\pi}{24} + k\pi \iff -2x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \iff x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + 3x + 2k\pi$.

$S = \left\{\frac{5\pi}{48} + \frac{k\pi}{2}\ ; -\frac{\pi}{24} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\}$.

التمرين 13: متراجحات مثلثية

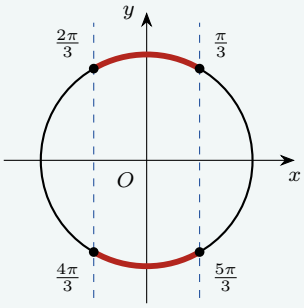
1. حل في المجال $[-\pi; \pi]$ المتراجحة: $\sqrt{2}\cos x - 1 \leq 0$.
2. حل في المجال $[0; 2\pi]$ المتراجحة: $2\sin x - \sqrt{3} < 0$.
3. عيّن مجموعة قيم x من المجال $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ حيث: $2\sqrt{3}\cos x < 3$.
4. عيّن مجموعة قيم x من المجال $[0; 2\pi[$ حيث: $-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$.
5. حل في المجال $]-\pi; \pi]$ المتراجحة: $2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 1 \geq 0$.
6. حل في المجال $[0; \pi]$ المتراجحة: $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - 1 \leq 0$.

حل التمرين 13

1. $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$: الحدود $\pm\frac{\pi}{4}$ ، و M على يسار المستقيم $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $S = \left[-\pi; -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}; \pi\right]$.
2. $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$: الحدود $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ ، و M تحت المستقيم $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{2\pi}{3}; 2\pi\right]$.
3. $\cos x < \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$: الحدود $\pm\frac{\pi}{6}$: $S = \left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$.
4.

- $\cos x \leq \frac{1}{2}$ في $[0;2\pi[$: $S_1 = \left[\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{3}\right]$.
- $\cos x \geq -\frac{1}{2}$ في $[0;2\pi[$: $S_2 = \left[0;\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3};2\pi\right[$.

$S = S_1 \cap S_2 = \left[\frac{\pi}{3};\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3};\frac{5\pi}{3}\right]$.



5. $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$ ، فالمتراجحة: $\sin x \geq \frac{1}{2}$: $S = \left[\frac{\pi}{6};\frac{5\pi}{6}\right]$.

6. نضع $y = 2x - \frac{\pi}{6}$. إذا كان $x \in [0;\pi]$ فإن $y \in \left[-\frac{\pi}{6};\frac{11\pi}{6}\right]$. نحل $\sin y \leq \frac{1}{2}$ في هذا المجال:

$$y \in \left[-\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6};\frac{11\pi}{6}\right].$$

ومنه $x = \frac{y}{2} + \frac{\pi}{12}$: $S = \left[0;\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

4. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 14: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. القيس الرئيسي للزاوية التي قيسها $\frac{-39\pi}{4}$ هو:

(أ) $-\frac{\pi}{4}$ (ب) $\frac{\pi}{4}$ (ج) $\frac{3\pi}{4}$

2. إذا كان $(\vec{u};\vec{v}) = \frac{\pi}{6}$ فإن $(-\vec{v};2\vec{u})$ يساوي:

(أ) $\frac{5\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{6}$ (ج) $\frac{7\pi}{6}$

3. $\sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ يساوي:

(أ) 0 (ب) $2\sin x$ (ج) $-2\sin x$

4. حلول المعادلة $\cos x = \cos\frac{\pi}{5}$ في $]-\pi;\pi]$:

(أ) $\left\{\frac{\pi}{5}\right\}$ (ب) $\left\{-\frac{\pi}{5};\frac{\pi}{5}\right\}$ (ج) $\left\{\frac{\pi}{5};\frac{4\pi}{5}\right\}$

5. عدد حلول المعادلة $\sin x = \frac{3}{2}$ في $\mathbb{R}$:

(أ) 0 (ب) 2 (ج) عدد لا نهائي

6. إذا كانت A ، B ، M نقطاً من دائرة مركزها O و $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = \frac{2\pi}{3}$ فإن $(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB})$ يساوي:

(أ) $\frac{2\pi}{3}$ (ب) $\frac{4\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{3}$

حل التمرين 14

1. (ب): $-\frac{39\pi}{4} = -10\pi + \frac{\pi}{4}$: $\frac{\pi}{4}$.

2. (أ): $(-\vec{v};2\vec{u}) = (\vec{v};\vec{u}) + \pi$ (-1 و 2 مختلفان في الإشارة) $= \frac{5\pi}{6}$ $= -\frac{\pi}{6} + \pi$.

3. (أ): $-\sin x + \sin x = 0$.

4. (ب): $x = \pm\frac{\pi}{5} + 2k\pi$ ، وفي $]-\pi;\pi]$: $\left\{-\frac{\pi}{5};\frac{\pi}{5}\right\}$.

5. (أ): $\frac{3}{2} > 1$ و $\sin x \leq 1$: 0 حلول.

6. (ج): الزاوية المحيطية: $(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{3}$ (بتردد π).

التمرين 15: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. العددان $\frac{17\pi}{4}$ و $-\frac{7\pi}{4}$ قيسان لنفس الزاوية الموجهة.
2. من أجل كل عدد حقيقي x: $\sin(\pi+x)+\sin(-x)=0$.
3. القيس الرئيسي للزاوية $(\vec{u};-\vec{u})$ هو $-\pi$.
4. إذا كان $\cos a=\cos b$ فإن $a=b$.
5. مجموعة حلول المتراجحة $\cos x>1$ في $\mathbb{R}$ هي المجموعة الخالية.

حل التمرين 15

1. **صحيح:** $\frac{17\pi}{4}+\frac{7\pi}{4}=\frac{24\pi}{4}=6\pi=3\times 2\pi$.
2. **خطأ:** $\sin(\pi+x)+\sin(-x)=-\sin x-\sin x=-2\sin x$ ، وهو لا ينعدم دائماً (مثلاً $x=\frac{\pi}{2}$).
3. **خطأ:** القيس الرئيسي ينتمي إلى $]-\pi;\pi]$ و $]-\pi;\pi[$ ؛ $-\pi\notin]-\pi;\pi[$ ، القيس الرئيسي هو π.
4. **خطأ:** مثال مضاد: $\cos\frac{\pi}{3}=\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ و $\frac{\pi}{3}\neq-\frac{\pi}{3}$.
5. **صحيح:** من أجل كل x: $\cos x\leq 1$.